

# Cuerpo

**Definición 1 (Cuerpo).** Sea  $(K, +, \cdot)$  un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que  $\cdot$  sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

**Ejemplos 1 (de cuerpos).**  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$ ,  $\mathbb{F}_p$  con  $p$  primo<sup>1</sup>,  $\mathbb{F}_{p^n}$ , etc.

## Referenciado en

- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??

---

<sup>1</sup>Para  $p$  primo,  $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ , pero utilizamos  $\mathbb{Z}_p$  cuando lo tratamos como anillo y  $\mathbb{F}_p$  cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??
- ??